

Newton Metodu

Genel newton denklemleri

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$$

Bu delta δ monotonu

$$a < x_a < b \quad \text{başlangıç noktası verilir}$$

Repeat for $k = 0, 1, 2, \dots$

if $f''(x_k) > 0$

$$\delta x = \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$$

else

$$\delta x = f'(x_k)$$

Bisection Metodu

Bu yöntem, kökün bulunduğu aralığı iteratif olarak daraltmaya çalışır

$$f(x) = x^3 - 3x^2 \quad 0 \leq x \leq 3$$

1. iterasyon

$$\begin{array}{c|cccc} x & 0 & 0.75 & 1.5 & 2.25 & 3 \\ \hline f(x) & 0 & -1.2 & -2.3 & -3.4 & 0 \end{array}$$

En küçük değer olduğu için yeni aralık $1.5 \leq x \leq 3$

2. iterasyon

$$\begin{array}{c|cccc} x & 1.5 & 1.875 & 2.25 & 2.625 & 3 \\ \hline f(x) & -3.4 & -3.95 & -3.125 & -2.158 & 0 \end{array}$$

Gradient Descent Metodu

Fonksiyonun eğimini (gradyanını) kullanarak fonksiyonun

en küçük değerine doğru adım adım ilerler.

Bir başlangıç noktasından başlayarak fonksiyonun eğimini

takip eder

→ 1. derece türev

$$x_{k+1} = x_k - G_0 \cdot \alpha \quad \rightarrow \text{Learning Rate}$$

örnek

$$f(x) = (x+5)^2 \quad x_0 = 3 \quad \alpha = 0.1$$

$$f'(x) = 2x+10$$

$k=0$ için

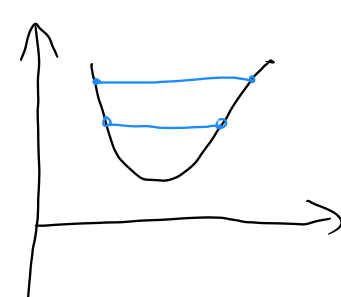
$$x_1 = 3 - 16 \cdot 0.1 = 1.4$$

$k=1$ için

$$x_2 = 1.4 - 12.8 \cdot 0.1 = 0.12$$

Konveks = yukarı doğru bükülür $f''(x) > 0$

Setlin için belli herhangi iki noktada birbiriyle doğru parçalarının tamamı bu setlin içinde kalmalıdır



Konkav = Bir şekil içindeki herhangi iki nokta arasında çizilen doğruların bir kısmının şeklin dışında kaldı.

Safeguarded Newton Metodu

Hangi durumlarda kullanılır

• Newton metodu başlangıç noktasına çok duyarlıdır

başlangıç noktası köke yakın değilse başka yol alır

yöne ilerleyebilir

• Fonksiyonun türevi sıfıra yaklaşıyorsa newton metodu

değişir hale gelir. Bu durumun kontrol ederek adımları

sınırlı türev ve bisection yöntemi ile güvenli ilerleme sağlar

$a < x_0 < b$ aralığında x_0 başlangıç noktasını

tahmin edelim (min $f(x)$ değerini bulmak için)

Repeat for $k = 0, 1, 2, \dots$

if $f''(x) > 0$

$$\delta x = \frac{f'(x)}{f''(x)} \quad \text{else} \quad \delta x = -f'(x)$$

if $\delta x < 0 \quad \alpha = \min \left(1, \frac{a - x_k}{x_k} \right)$

if $\delta x > 0 \quad \alpha = \min \left(1, \frac{b - x_k}{x_k} \right)$

Repeat $j = 0, 1, 2, \dots$

$$\alpha = 0.5^j \cdot \alpha$$

$$f(x_{k+1}) < f(x_k)$$

set $x_{k+1} = x_k + \alpha \cdot \delta x$ α ik adımda α alınıyor

fill

$f'(x_{k+1})$ is sufficiently small

Secant Yöntemi

x_0 ve x_1 başlangıç noktalarını seç

Repeat for $k = 0, 1, 2, \dots$

$$x_{k+2} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f'(x_{k+1}) - f'(x_k)} \cdot (x_{k+1} - x_k)$$

$|f'(x_{k+2})|$ sufficiently small

örnek

$$f(x) = x^3 - 3x^2 \quad x_0 = 1.5 \quad x_1 = 3$$

$$x_2 = 1.5 - \frac{-2.25}{9+2.25} \cdot 1.5 = 1.8$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{G_k}{H_k} = x_0 - G_k \cdot H_k^{-1}$$

→ 1. türev

Conjugate Gradient

U ve v iki vektör

$A \rightarrow$ pozitif tanımlı ve simetrik bir matris

olmak üzere $\rightarrow$ transpose

$U^T A \cdot v = 0$ ise U ve v konjugatdır

$$p_0 = -g_0 \quad \rightarrow \text{gradyanın } x_0 \text{ değeri}$$

repeat for $k = 0, 1, 2, \dots$

$$p_k^T \cdot g_{k+1} = 0$$

set

$$x_{k+1} = x_k + s p_k \quad (\text{find } s)$$

$$p_0 = g_{k+1}^T \cdot g_{k+1}$$

$$g_k^T \cdot g_k$$

$$p_{k+1} = g_{k+1} + \beta p_k$$

fill $|g_{k+1}|$ yeterince küçük

$$\text{Örnek} = f(x) = x_1^2 + x_1 x_2 + \frac{x_2^2}{2} \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad x_2$$

örnek

$$G = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \\ 1 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = g_0 \quad p_0 = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$p_0 = -g_0$$

$$p_k^T \cdot g_{k+1} = 0$$

$$k=0 \text{ için} \Rightarrow p_0^T \cdot g_1 = 0$$

$$x_{k+1} = x_k + s \cdot p_k \quad \rightarrow s \text{ i bulmaya çalışıyoruz}$$

$k=0$ için

$$x_1 = x_0 + s \cdot p_0$$

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + s \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3s+1 \\ -2s+1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -5/34 \\ 8/34 \end{bmatrix}$$

$$g_1 = \begin{pmatrix} -6s+2-2s+1 \\ -5s+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8s+3 \\ -5s+2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2/34 \\ 3/34 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -8s+3 \\ -5s+2 \end{bmatrix} = 0$$

$$p_0^T \cdot g_1 = 0$$

$$-9 + 24s - 4 + 10s = 0$$

$$34s = 13$$

$$s = \frac{13}{34}$$

Quasi Newton

x_0 başlangıç noktası

H_0

Repeat for $k = 0, 1, 2, \dots$

$$G_k = \nabla f(x_k) \quad \rightarrow f(x) \text{ in gradyanı}$$

$$p_k = -H_k \cdot G_k$$

set $x_{k+1} = x_k + s p_k$

$$y = g_{k+1} - g_k \rightarrow \text{Gradyanlar farkı}$$

$$\delta = x_{k+1} - x_k$$

$$y_k^T H_{k+1} \delta = \delta^T \quad \rightarrow \text{Quasi Newton Condition}$$

$\downarrow$ but $\downarrow$ hesapla $\downarrow$ but

örnek

$$f(x) = x_1^2 + \frac{1}{2} x_2^2 + 3 \quad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad x_0 = I_2$$

$$g_0 = ? \quad d_0 = ?$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$G_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$

$$p_{(1)} = 2x_1 = 6$$